



# 打造你的 AI 雙人小隊

教師手冊 | 帶通識生組一支會合作的 AI 小隊

教學目標 + 課前準備 + 課堂流程 + 評量 + 現場處理

國立東華大學 洄瀾學院通識教育中心 | 洄瀾鏡像團隊 出品

# 教師手冊 | 打造你的 AI 雙人小隊

給授課老師與助教。一堂課（或兩堂連上）帶通識生做出一個會合作的 AI 小隊。適用對象：  
**非資訊科系、零程式基礎**的大學通識生（東華洄瀾學院通識課，如「資訊科技與應用」）。  
環境：學校 **Windows 電腦教室**為主，部分學生帶 **Mac 筆電**。

## 一、這堂課的教學目標

學生帶得走的不是「會裝軟體」，而是三個能力：

1. **任務拆解**——把一件大事拆成可交辦的小任務。
2. **把需求講清楚**——體會「問得清楚，AI 才做得好」。
3. **指揮與驗收**——當一個小團隊的小隊長，分工、交接、檢查。

核心訊息送給學生：**「會寫程式的人未必不可取代，但會指揮 AI 的人很搶手。」**另一個重點：課堂讓學生親手玩**模式**——手動接力（人盯每一棒）vs 全自動（交給 AI）——討論「**不要讓人插手**」，這是 AI 時代最核心的素養之一。進階班可加碼**模式三（Computer Use）**：領隊 Codex 用電腦操作當學生的雙手、自己跑完手動接力（⚠️ 需較新 Windows / Mac、會接管前景，當示範用、非基本盤）。

## 二、課前準備（老師務必先做一次）

1. 在電腦教室那台 **Windows 機器**上親自照 **02\_安裝設定指南.md**（**桌面 app 為主**）跑一遍：裝好 **Codex app（領隊）** 與 **Antigravity 桌面版（隊員）**、各自登入、用 Codex app 的「**Select a project**」與 Antigravity 都開到**同一個專案資料夾**、跑通一次手動接力。Mac 跟 Windows 有差異，指南最後「給 AI 看的技術備註」有列。
2. **帳號與網路先確認**（最常見的全班卡關來源）：
  - 學生用**自己的 ChatGPT 帳號**登入 Codex 即可——各方案（免費、Plus、Pro、學校 Edu...）都能用，只差用量限制；若上課中被限制，請學生換帳號或先看領隊示範。
  - 校園網路若用 **proxy 攔 TLS**，Codex 的瀏覽器 OAuth 登入可能失敗——請課前在教室網路實測一次登入。
3. **電腦教室權限**：兩個桌面 app（Antigravity、Codex app）在鎖很緊的 Windows 可能要資訊單位安裝。保險做法：請助教或資訊組**先在教室每台機器裝好這兩個桌面 app**，上課就省掉安裝、直接從「開專案資料夾」開始。

4. 課堂主流程（方式 A・推薦・零終端機）：請學生下載教材 ZIP（[repo 的 Download ZIP](#)，或放課程網站給連結）→ 解壓 → 把 **範本團隊** 複製到桌面改名「我的小队」，全程滑鼠、不用 git / GitHub 帳號，電腦教室成功率最高。自帶筆電且裝了 Git 的同學可走**方式 B**（貼 **04** 咒語 0 讓 Codex 自動建）。詳見 **02** 開頭「先把『我的小队』資料夾準備好」。也可把 **範本團隊/** 自行壓 zip 放校內雲端當備援。
5. 投影片與課程網站連結在 [slides/投影片與課程網頁.md](#)（Claude Design 製，瀏覽器打開即放映）。

💡 **教室存活率建議**：人多、網路不穩時，**安裝這段改成課前作業或由資訊組預裝**，課堂只專注在「設計小队→下任務→看協作→改造」。能交給 AI 的安裝讓學生在領隊裡叫它幫忙（見 **02** Part A 與 **04** 咒語 0：貼一句給領隊 Codex，它自動下載教材、建好「我的小队」）。

### 三、建議課堂流程（90 分鐘版）

| 時間      | 段落          | 老師做什麼                                        | 學生做什麼                    |
|---------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| 0-10 分  | 開場故事        | 用投影片講「洄瀾鏡像團隊」的故事，帶出「AI 也能組隊」                 | 聽、想像                     |
| 10-25 分 | 觀念：傳紙條      | 投影片講 inbox/outbox/AGENTS.md 三格子接力            | 一起在白板比劃流程                |
| 25-45 分 | 裝好 + 設計小队   | 巡堂；機器若預裝好，重點放「讓 AI 訪談你設計小队」                  | 登入帳號、讓 AI 訪談自己設計領隊/隊員    |
| 45-70 分 | 第一個任務（兩種模式） | 先帶 <b>手動接力</b> （學生親手傳棒），再示範 <b>全自動</b> 讓大家比較 | 對領隊下令、當小队長傳棒，看兩個 AI 接力完成 |
| 70-90 分 | 改造與分享       | 引導改名字 / 個性 / 加任務                             | 改自己的小队、跑自己的點子、分享成果       |

時間不夠就把「裝好」改成課前作業（發 **02** 自己裝、或資訊組預裝），課堂專注在「設計、下任務、看協作、改造」。

### 四、課堂示範任務（挑一個）

都設計成「領隊拆、隊員做、領隊收」的接力，且零基礎可懂、優先用花蓮在地題材：

1. **花蓮一日遊景點清單**——隊員查景點、領隊檢查潤飾（最穩定，推薦當課堂示範首選）。

2. 花蓮三天兩夜行程單頁網頁——查景點美食、排行程、做成好看的網頁。
3. 班級活動報名表單頁——標題、說明、報名欄位的靜態網頁。
4. 把一段雜亂筆記整理成重點表格——練「拆解＋整理」。

手動接力模式讓學生當小隊長、親手傳棒給隊員，體會交接；玩過一輪再用全自動模式跑同一個任務，比較差別。

## 五、評量建議（重歷程，不重技術）

| 項目      | 占比  | 看什麼                     |
|---------|-----|-------------------------|
| 小隊建置成功  | 25% | 兩個 AI 能上線、紙條傳得通（截圖佐證）   |
| 自己設計的小隊 | 15% | 有沒有替夥伴取名、設定個性與分工（不只用預設） |
| 任務完成    | 25% | 有產出一個成品（不要求多精緻）         |
| 任務拆解品質  | 15% | 領隊的任務紙條寫得清不清楚           |
| 反思短文    | 20% | 200 字：「我學到怎麼指揮 AI 的什麼？」 |

不評「程式寫得好不好」——這堂課不是寫程式課。評的是指揮、拆解、溝通、設計。

## 六、常見現場狀況與處理

| 狀況                           | 處理                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一堆人卡在登入 Codex ( 領隊 )         | 多半是 ChatGPT 帳號或校園 proxy ( 見課前準備 2 ) ; 先換網路、確認帳號 ; 真的不行先看老師示範、課後補裝領隊                                                                                                                           |
| 「領隊寫了紙條 隊員看不到」               | 99% 是兩個 app 開到 <b>不同的專案資料夾</b> ，或某個 app 沒選對資料夾 ; 叫兩邊各自「印出專案資料夾完整路徑」對一下 ( 02 常見卡關表 )                                                                                                           |
| 領隊在手動模式自己跑去叫隊員               | 開工第一句沒講清楚模式 ; 請學生明講「用手動模式，寫完 inbox 就停、叫我去找隊員」                                                                                                                                                 |
| 學生問「這算不算作弊 / 它會不會取代我」        | 帶到核心訊息：工具是工具， <b>會指揮的人才是關鍵</b>                                                                                                                                                                |
| 程度好的學生很快做完                   | 加分題：玩全自動模式、替小隊加規則、加第三個角色、做更完整的成品                                                                                                                                                              |
| 完全不想碰終端機的學生                  | 沒關係——本版 <b>以桌面 app 為主</b> ，照 02 用滑鼠操作即可 ; 真卡就配 04 咒語貼給 AI 自救                                                                                                                                  |
| <b>全班超過 1/3 卡在 app 安裝或登入</b> | <b>大絕招備援，別讓全班乾等</b> ：請卡關的同學改用 <b>網頁版 AI</b> ——瀏覽器開兩個分頁 ( ChatGPT 當領隊、Gemini 當隊員 )，手動複製貼上 <b>inbox</b> / <b>outbox</b> 的內容接力。少了自動讀檔的酷炫，但「傳紙條 + 小隊長傳棒」的核心觀念完全一樣，確保 90 分鐘內人人都體驗到多代理人協作，不被環境雷毀整堂課 |

## 七、延伸 ( 給想再往前的老師 )

- 加第三個 AI 變成三人小隊 ( 呼應洄瀾團隊的洄瀾 / 立霧 / 秀姑巒 ) 。
- 讓學生自己設計一套「角色分工」 ( 例如「查資料的」+「寫文案的」+「排版的」 ) 。
- 把成品集結成班級作品集網頁，當期末展示。
- 想讓學生的 AI 直接「讀 GitHub repo 幫忙裝」：本課教材**已放在公開 repo [cwstedctw/ai-agent-team-course](https://github.com/cwstedctw/ai-agent-team-course)** ( 只含課程內容、不含團隊私人記憶 ) ; 線上課程網站見 <https://cwstedctw.github.io/ndhu-ai-courses/>。⚠ 別把團隊主 repo ( 含私人記憶 ) 整包公開。